

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญ และที่มา

เมื่อมีการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายมีความสำคัญมากขึ้น ความต้องการความปลอดภัยบนเครือข่ายจึงมีมากขึ้นเช่นกัน จึงมีความคิดที่จะพัฒนาเครื่องมือที่สามารถช่วยในการตรวจสอบการทำงานของ Policy Firewall เพื่อที่จะสามารถทำให้รู้ถึงการทำงานของไฟร์วอลล์ว่าสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่ สามารถป้องกันการโจมตีแบบต่างๆ ได้หรือไม่ และสามารถตรวจสอบความผิดปกติของข้อมูลที่ส่งผ่านมาได้หรือไม่ เพื่อที่จะสามารถป้องกันความเสียหายจากการทำงานที่ผิดพลาดของไฟร์วอลล์ได้อย่างทันเวลา

1.2 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการทำงานของไฟร์วอลล์ (Firewall)
- เข้าใจการทำงานและการเขียนแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการลินุกซ์
- เพื่อเข้าใจการส่งข้อมูลบนเครือข่ายโดยใช้โปรโตคอล TCP/IP
- เพื่อเข้าใจการตั้งค่าการทำงานต่างๆ ของไฟร์วอลล์

1.3 เป้าหมายของโครงการ

- เพื่อสร้างเครื่องมือที่ใช้ตรวจสอบการทำงานของไฟร์วอลล์ว่าสามารถทำงานได้ตามที่ต้องการหรือไม่
- เพื่อช่วยให้ผู้ที่ทำการติดตั้งและตั้งค่าต่างๆ ของไฟร์วอลล์นั้นสามารถตรวจสอบได้ว่ามีจุดบกพร่องในด้านใดบ้าง การตั้งค่าต่างๆ ในการใช้งานนั้นทำได้อย่างครบถ้วนแล้วหรือไม่ ตลอดจนตรวจสอบว่าไฟร์วอลล์สามารถทำงานได้ตามค่าที่ตั้งไว้ได้อย่างถูกต้องครบถ้วนหรือไม่
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ไฟร์วอลล์ ด้วยเพราะสามารถทำให้ผู้ใช้รู้จุดบกพร่องของการตั้งค่าไฟร์วอลล์ จึงช่วยให้แก้ไขได้อย่างทันทั่วทั้งก่อนจะถูกโจมตีจากผู้ไม่ประสงค์ดีทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่าย

1.4 ขอบเขตของโครงการ

- โปรแกรมสามารถตรวจสอบและวิเคราะห์การตั้งค่าที่สำคัญๆ ทั่วไปของไฟร์วอลล์ได้ เช่น TCP/UDP Service ใดบ้างที่ไฟร์วอลล์ควรปิดกั้น โดยไม่ยอมให้ใช้ได้ทั้งจากภายในและภายนอกเครือข่าย
- สามารถตรวจสอบการป้องกันการโจมตีบางอย่างได้ เช่น ตรวจสอบการป้องกันการถูกบุกรุกโดย Denial of Services (DoS), Port Scanning, SYN Flooding เป็นต้น

1.5 วิธีการดำเนินงาน

- 1.5.1 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของโปรโตคอลที่ซีพี/ไอพี
- 1.5.2 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของสเตตฟูลอินสเปกชันไฟร์วอลล์ (Stateful Inspection Firewall)
- 1.5.3 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของวิธีการเขียนโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์
- 1.5.4 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของแพ็กเก็ตสไนฟเฟอร์ (Packet Sniffer)
- 1.5.5 ศึกษาทฤษฎีพื้นฐานของโมดูลสเตตฟูลอินสเปกชันไฟร์วอลล์ การป้องกันการโจมตีด้วยการ SYN Flood จุดบกพร่องของไฟร์วอลล์เวอร์ชันเก่า และรายละเอียดของโมดูลใหม่ที่น่าสนใจ และศึกษาดาราสถานะ (State Table) ของสเตตฟูลอินสเปกชันไฟร์วอลล์ เพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรม
- 1.5.6 ศึกษาการโจมตีผ่านเครือข่ายแบบต่างๆ เพื่อใช้ในการจำลองการถูกโจมตีในแบบต่างๆ